

Relatorio do MVP - MIPO

Motor Inteligente de Priorizacao Operacional

1. Resumo executivo

O MVP do **MIPO (Motor Inteligente de Priorizacao Operacional)** tem como objetivo demonstrar que a solucao nao apenas analisa dados historicos, mas **intervem na jornada do cliente antes que problemas virem devolucao, ticket, retrabalho ou perda de margem**.

O MVP atua em dois momentos da jornada:

1. **Pre-compra:** assistente no checkout recomenda tamanho, produto similar ou confirmacao consciente para reduzir devolucoes evitaveis.

2. **Pos-compra:** chatbot do e-commerce responde perguntas de WISMO, ou seja, "cade meu pedido?", usando status consolidado e escalando casos criticos com contexto.

A entrega central e uma experiencia demonstravel em que dados de produto, estoque, devolucao, atendimento e rastreamento viram acoes concretas para o cliente e registros operacionais para o gestor.

Frase central do MVP:

O MIPO protege margem atuando antes da perda: no checkout, reduz risco de devolucao; no pos-compra, reduz tickets WISMO com respostas confiaveis e escalonamento estruturado.

2. Problema que o MVP resolve

A Vertice possui sinais de compressao de margem associados a problemas operacionais e de experiencia do cliente. Entre eles:

- devolucoes por tamanho errado, expectativa diferente ou defeito;
- custo de frete reverso e retrabalho operacional;
- tickets de rastreamento, especialmente "onde esta meu pedido?";
- cliente com pouca visibilidade sobre pedido;
- gestor sem uma fila clara de intervencoes e aprendizados.

O problema principal nao e falta de dados. O problema e que muitos sinais aparecem tarde, quando ja viraram custo.

O MVP responde a essa dor ao transformar dados historicos e operacionais em duas acoes visiveis:

- uma recomendacao no checkout antes da compra;
- uma resposta estruturada no chatbot antes do cliente abrir ou escalar um ticket.

3. Objetivo do MVP

O MVP deve provar o seguinte fluxo de valor:

```
dados historicos e operacionais
-> deteccao de risco/status
-> recomendacao ou resposta ao cliente
-> registro da decisao/interacao
-> painel do gestor
-> impacto estimado
```

Em termos praticos, o MVP precisa demonstrar que:

- a solucao consegue identificar risco de devolucao no checkout;
- a solucao consegue orientar o cliente antes da compra;
- a solucao consegue responder WISMO no pos-compra;
- a solucao registra as intervencoes realizadas;
- o gestor consegue acompanhar aceite, escalonamento, produtos criticos, pedidos criticos e impacto estimado.

4. Escopo do MVP

Incluido

- Prototipo navegavel do checkout inteligente.
- Recomendacao de tamanho, produto similar ou alerta de disponibilidade.
- Chatbot de e-commerce focado em WISMO.
- Consulta simulada ou consolidada de status de pedido.
- Registro de intervencoes no checkout.
- Registro de atendimentos resolvidos ou escalados pelo chatbot.
- Painel do gestor.
- Simulador de impacto estimado.
- Diagramas e arquitetura do fluxo ponta a ponta.

Fora do MVP

- Integracao real com ERP, WMS, TMS ou gateway de pagamento.
- Compra automatica ou reposicao automatica.
- Logistica real em tempo real.
- Chatbot generico para todos os assuntos.
- Previsao avancada de demanda.
- Garantia de economia real capturada.
- IA tomando decisoes criticas sem regras ou validacao humana.

5. Jornada do MVP

O MVP tem duas jornadas principais.

Jornada 1 - Pre-compra: assistente no checkout

Objetivo: reduzir devolucoes evitaveis antes da compra.

Fluxo:

```
cliente acessa produto
-> seleciona tamanho
-> sistema consulta risco do SKU
-> sistema detecta risco de devolucao, estoque ou qualidade
-> checkout exibe recomendacao
-> cliente aceita ou ignora
-> sistema registra a intervencao
-> gestor acompanha resultado e impacto estimado
```

Exemplo:

```
Produto: Calca Wide Leg Preta
Tamanho selecionado: M
Taxa de devolucao do tamanho M: 34%
Motivo principal: tamanho pequeno
Tamanho G disponivel: sim
Taxa de devolucao do G: 16%

Recomendacao:
Este modelo costuma ter forma menor. Para reduzir chance de troca ou devolucao, recomendamos
o tamanho G.

Acoes:
[Usar tamanho G] [Continuar com M]
```

Se o cliente aceita, o carrinho e atualizado. Se ignora, o carrinho permanece igual. Nos dois casos, a decisao e registrada.

Jornada 2 - Pos-compra: chatbot WISMO

Objetivo: reduzir tickets de rastreamento e melhorar a visibilidade do pedido.

Fluxo:

```
cliente pergunta "cade meu pedido?"
-> chatbot identifica o pedido
-> consulta status consolidado
-> verifica prazo, ultimo evento e necessidade de escalonamento
-> responde ao cliente
-> se necessario, escala para atendimento humano com contexto
-> sistema registra atendimento resolvido ou escalado
-> gestor acompanha casos e impacto estimado
```

Exemplo de resposta dentro do prazo:

```
Seu pedido esta em transporte e a previsao de entrega e ate 12/09.
A ultima atualizacao foi em 09/09 as 14h: saiu do centro de distribuicao.
```

Exemplo de resposta com problema:

Seu pedido esta sem atualizacao ha mais tempo que o esperado.
Ja registrei uma verificacao para o time de atendimento acompanhar com a transportadora.
Voce recebera uma nova atualizacao por este canal.

6. Entradas do sistema

Dados de produto

- ID do produto.
- SKU.
- Nome.
- Categoria.
- Tamanho.
- Cor.
- Modelo.
- Descricao.
- Fornecedor.
- Preço.
- Margem estimada.
- Atributos relevantes, como tecido, forma e caimento.

Dados de estoque

- Estoque disponivel por SKU/tamanho.
- Estoque de tamanhos alternativos.
- Estoque de produtos similares.
- Status: disponivel, baixo estoque ou ruptura.

Dados de pedidos

- Numero do pedido.
- Cliente.
- Produto comprado.
- Tamanho escolhido.
- Data da compra.
- Valor.
- Status atual.
- Prazo prometido.

Dados de devolucoes

- Produto devolvido.

- Tamanho devolvido.
- Motivo da devolucao.
- Taxa de devolucao por produto.
- Taxa de devolucao por tamanho.
- Frete reverso medio.
- Custo operacional medio, se disponivel.

Dados de atendimento

- Tickets por produto ou pedido.
- Motivo do contato.
- Menções a tamanho, defeito, qualidade, atraso ou rastreamento.
- CSAT, se disponivel.
- Historico de escalonamento.

Dados de rastreamento

- Transportadora.
- Ultimo evento.
- Data/hora do ultimo evento.
- Status logistico.
- Previsao de entrega.
- Indicador de atraso.
- Indicador de ausencia de atualizacao.

7. Saidas do sistema

Saida para o cliente no checkout

Mensagem objetiva e acionavel:

Este modelo costuma ter forma menor.
Clientes que escolheram M devolveram este item com mais frequencia por ajuste apertado.
Recomendamos o tamanho G.
[Usar tamanho G] [Continuar com M]

Outros exemplos:

Restam apenas 2 unidades neste tamanho.
Voce tambem pode considerar este produto similar com menor historico de devolucao.

Este produto teve aumento recente de devolucoes por defeito.
Sugerimos revisar uma alternativa com melhor historico de satisfacao.

Saida para o cliente no chatbot

Resposta de status ou proximo passo:

Seu pedido esta em transporte.
Previsao de entrega: ate 12/09.
Ultima atualizacao: saiu do centro de distribuicao em 09/09 as 14h.

Ou:

Seu pedido esta sem atualizacao ha 72h.
Ja abri uma verificacao para o atendimento acompanhar com a transportadora.

Saida para o gestor

Painel com:

- intervencoes no checkout;
- recomendacoes aceitas;
- recomendacoes ignoradas;
- taxa de aceite;
- produtos com maior risco;
- pedidos criticos;
- atendimentos WISMO resolvidos pelo bot;
- casos escalados para humano;
- frete reverso potencialmente evitado;
- tickets potencialmente evitados;
- acoes operacionais sugeridas.

8. Arquitetura funcional do MVP

```
[mermaid]
flowchart TD
    A["Fontes de Dados<br/>Produtos, estoque, pedidos, devolucoes, atendimento, rastreamento"] --> B["Preparacao e Consolidacao<br/>limpeza, padronizacao, consolidacao por SKU e pedido"]
    B --> C["Base Operacional Consolidada<br/>produto-tamanho-risco + pedido-status-prazo"]
    C --> D["Motor de Risco de Devolucao<br/>calcula risco por produto, tamanho, estoque e historico"]
    C --> E["Motor WISMO<br/>avalia status, prazo, atraso e necessidade de escalonamento"]
    D --> F["Motor de Recomendacao<br/>transforma risco em acao no checkout"]
    E --> G["Motor de Resposta WISMO<br/>transforma status em resposta ao cliente"]
    F --> H["Checkout Inteligente<br/>recomenda tamanho, similar ou confirmacao"]
    G --> I["Chatbot E-commerce<br/>responde pedido e orienta proximos passos"]
    H --> J["Evento de Intervencao<br/>aceitou, ignorou, impacto potencial"]
    I --> K["Evento de Atendimento<br/>resolvido, escalado, motivo"]
    J --> L["Painel do Gestor"]
    K --> L
    L --> M["Simulador de Impacto<br/>devolucoes evitaveis + tickets evitaveis"]
```

9. Arquitetura tecnica sugerida

Para duas semanas de desenvolvimento, a arquitetura tecnica deve ser simples, demonstravel e facil de explicar.

Frontend:
React, Next.js ou HTML/CSS/JS prototipavel

Backend:
FastAPI, Flask ou API simples em Node/Python

Dados:
CSV tratado, JSON ou SQLite

Processamento:
Python + Pandas

Motores:
funcoes deterministicas para risco, recomendacao e WISMO

IA opcional:
geracao de texto explicativo para cliente e gestor

Dashboard:
cards, tabelas, filtros simples e simulador

Fluxo tecnico:

```
[mermaid]
flowchart LR
    A["CSV / JSON / SQLite"] --> B["Processamento Python<br/>Pandas"]
    B --> C["Base Consolidada<br/>produto_risco + pedido_status"]
    C --> D["API de Risco e Recomendacao"]
    C --> E["API WISMO"]
    D --> F["Checkout Inteligente"]
    E --> G["Chatbot"]
    F --> H["Eventos de Checkout"]
    G --> I["Eventos de Atendimento"]
    H --> J["Painel do Gestor"]
    I --> J
```

10. Detalhamento das camadas

10.1 Fontes de dados

Reunem os dados necessarios para entender produto, pedido, cliente, devolucao, estoque e atendimento.

No MVP, essas fontes podem ser simuladas ou derivadas das bases do case.

10.2 Preparacao e consolidacao

Responsavel por:

- limpar dados;
- padronizar IDs de SKU;
- normalizar tamanhos;
- relacionar produto com estoque;
- relacionar produto com devolucao;
- relacionar pedido com status;
- gerar tabelas consolidadas.

Saídas principais:

```
tabela_produto_tamanho_risco  
tabela_pedido_status_prazo  
tabela_eventos_intervencao
```

10.3 Motor de risco de devolucao

Calcula o risco antes da compra.

Indicadores:

- taxa de devolucao por produto;
- taxa de devolucao por tamanho;
- motivo dominante da devolucao;
- estoque do tamanho escolhido;
- disponibilidade de tamanhos alternativos;
- disponibilidade de produtos similares;
- sinais de defeito ou expectativa diferente.

Exemplo de regra:

```
Se taxa_devolucao_tamanho >= 30%  
e motivo_principal = "tamanho pequeno"  
e tamanho_acima_disponivel = verdadeiro  
entao risco = alto
```

10.4 Motor de recomendacao

Transforma risco em uma acao.

Regras:

```
Risco por tamanho pequeno -> recomendar tamanho acima.  
Risco por tamanho grande -> recomendar tamanho abaixo.  
Risco por baixo estoque -> alertar disponibilidade ou sugerir similar.  
Risco por defeito recorrente -> sugerir produto similar ou confirmacao consciente.  
Sem risco relevante -> seguir checkout normal.
```

10.5 Checkout inteligente

E a interface do cliente no momento da compra.

Responsavel por:

- capturar produto e tamanho selecionado;
- consultar risco;
- exibir recomendacao;
- permitir aceitar ou ignorar;
- atualizar carrinho;
- registrar a intervencao.

10.6 Motor WISMO

Avalia perguntas de status de pedido.

Regras:

Pedido dentro do prazo -> responder status e previsao.
Pedido atrasado -> explicar atraso e orientar proximo passo.
Pedido sem atualizacao -> abrir verificacao ou escalar.
Pedido entregue -> informar entrega e oferecer suporte se cliente contestar.
Pedido inconclusivo -> escalar para humano com contexto.

10.7 Chatbot do e-commerce

Canal de atendimento ao cliente no pos-compra.

Responsavel por:

- identificar pedido;
- consultar status consolidado;
- responder WISMO;
- reduzir atendimento humano quando o caso e simples;
- escalar com contexto quando necessario.

10.8 Registro de eventos

Toda acao vira evento.

Eventos de checkout:

intervencao_id
produto original
produto/tamanho recomendado
tipo de risco
nivel de risco
acao recomendada
decisao do cliente
impacto potencial
data/hora

Eventos de chatbot:

atendimento_id
pedido
pergunta do cliente
status consultado
resposta enviada
resolvido pelo bot
escalado para humano
motivo do escalonamento

10.9 Painel do gestor

Mostra o resultado operacional dos dois canais.

Indicadores:

- intervenções no checkout;
- taxa de aceite;
- produtos com maior risco;
- pedidos sem atualização;
- atendimentos WISMO resolvidos pelo bot;
- casos escalados;
- impacto estimado em frete reverso;
- impacto estimado em tickets evitáveis.

11. Diagramas dos fluxos

11.1 Fluxo do checkout

```
[mermaid]
flowchart TD
    A["Cliente acessa produto"] --> B["Seleciona tamanho"]
    B --> C["Checkout consulta risco do SKU"]
    C --> D{"Existe risco relevante?"}
    D -->|Nao| E["Segue checkout normal"]
    D -->|Sim| F["Exibe recomendacao"]
    F --> G{"Cliente aceita?"}
    G -->|Sim| H["Carrinho e atualizado"]
    G -->|Nao| I["Carrinho permanece igual"]
    H --> J["Registrar intervencao aceita"]
    I --> K["Registrar intervencao recusada"]
    E --> L["Finalizar compra"]
    J --> L
    K --> L
```

11.2 Fluxo do chatbot WISMO

```
[mermaid]
flowchart TD
    A["Cliente pergunta:<br/>Cade meu pedido?"] --> B["Chatbot identifica pedido"]
    B --> C["Consulta status consolidado"]
    C --> D{"Pedido dentro do prazo?"}
    D -->|Sim| E["Responde status e previsao"]
    D -->|Nao| F["Verifica atraso ou ausencia de atualizacao"]
    F --> G{"Precisa humano?"}
    G -->|Nao| H["Bot orienta proximos passos"]
    G -->|Sim| I["Escala para atendimento<br/>com contexto do pedido"]
    I --> J["Registra atendimento resolvido"]
    J --> K["Registra escalonamento"]
```

11.3 Motor de risco e recomendacao

```

[mermaid]
flowchart TD
    A["SKU selecionado<br/>produto + tamanho"] --> B["Consulta tabela consolidada"]

    B --> C["Metricas do produto"]
    B --> D["Metricas de estoque"]
    B --> E["Historico de devolucao"]
    B --> F["Alternativas disponiveis"]

    C --> G["Motor de Risco"]
    D --> G
    E --> G
    F --> G

    G --> H{"Tipo de risco"}

    H -->|Tamanho pequeno| I["Recomendar tamanho acima"]
    H -->|Tamanho grande| J["Recomendar tamanho abaixo"]
    H -->|Baixo estoque| K["Alertar disponibilidade"]
    H -->|Defeito recorrente| L["Sugerir produto similar"]
    H -->|Sem risco| M["Nao interferir"]

    I --> N["Mensagem para cliente"]
    J --> N
    K --> N
    L --> N
    M --> O["Checkout normal"]

    N --> P["Registrar evidencia e acao"]

```

11.4 Visao do gestor

```

[mermaid]
flowchart TD
    A["Eventos de checkout"] --> C["Base de eventos"]
    B["Eventos do chatbot"] --> C

    C --> D["Indicadores"]
    C --> E["Lista de casos"]
    C --> F["Produtos criticos"]
    C --> G["Pedidos criticos"]
    C --> H["Impacto estimado"]

    D --> I["Painel do Gestor"]
    E --> I
    F --> I
    G --> I
    H --> I

    I --> J["Acoes operacionais sugeridas"]
    J --> K["Revisar descricao do produto"]
    J --> L["Ajustar guia de medidas"]
    J --> M["Investigar fornecedor"]
    J --> N["Acompanhar transportadora"]
    J --> O["Revisar comunicacao pos-compra"]

```

12. Papel da IA

A IA deve ser usada como apoio de linguagem e explicacao, nao como fonte dos numeros.

IA pode fazer

- Gerar mensagem clara para o cliente.
- Adaptar tom da recomendacao no checkout.
- Resumir evidencias para o gestor.
- Classificar ou resumir reclamacoes textuais, se houver dados.

- Gerar resposta do chatbot com base no status consolidado.

IA nao deve fazer

- Inventar taxa de devolucao.
- Inventar margem.
- Inventar status de pedido.
- Tomar acao critica sem regra.
- Afirmar causalidade sem evidencia.
- Realizar compra ou reposicao automatica.

Divisao correta:

Regras e analytics calculam.
IA explica, recomenda em linguagem natural e ajuda o cliente a decidir.

13. Simulador de impacto

O simulador e usado para demonstrar potencial, nao ganho comprovado.

Entradas

- Numero de compras impactadas.
- Taxa media de devolucao.
- Taxa de aceite da recomendacao.
- Reducao estimada de devolucao apos aceite.
- Frete reverso medio.
- Custo medio de atendimento.
- Volume de perguntas WISMO.
- Percentual de WISMO resolvido pelo bot.

Saidas

- Devolucoes potencialmente evitadas.
- Frete reverso potencialmente evitado.
- Tickets WISMO potencialmente evitados.
- Custo operacional potencialmente evitado.
- Impacto estimado na margem.

Exemplo:

Compras impactadas: 1.000
Compras em risco: 200
Taxa de aceite: 55%
Reducao estimada de devolucao: 30%
Frete reverso medio: R\$ 22,50

Clientes que aceitariam recomendacao: 110
Devolucoes potencialmente evitadas: 33
Frete reverso potencialmente evitado: R\$ 742,50

Observacao importante:

O impacto do MVP e estimado. Economia real so pode ser comprovada apos teste operacional com grupo de controle ou acompanhamento em producao.

14. Backlog sugerido para duas semanas

Semana 1

Dia 1 - Escopo e dados

- Fechar os produtos/categorias usados na demo.
- Definir regras de risco.
- Definir dados mockados ou derivados do case.
- Criar estrutura das tabelas consolidadas.

Dia 2 - Preparacao dos dados

- Criar base produto-tamanho-risco.
- Criar base pedido-status-prazo.
- Criar exemplos de devolucao, estoque e rastreamento.

Dia 3 - Motores

- Implementar motor de risco de devolucao.
- Implementar motor de recomendacao.
- Implementar motor WISMO.

Dia 4 - Checkout

- Criar tela de produto/checkout.
- Exibir recomendacao.
- Permitir aceitar ou ignorar.
- Registrar evento.

Dia 5 - Chatbot

- Criar fluxo WISMO.
- Permitir consulta de pedido.

- Responder dentro do prazo, atrasado ou sem atualizacao.
- Registrar resolucao ou escalonamento.

Semana 2

Dia 6 - Painel do gestor

- Cards de indicadores.
- Lista de intervencoes.
- Lista de atendimentos WISMO.

Dia 7 - Simulador

- Premissas editaveis.
- Calculo de devolucoes evitaveis.
- Calculo de tickets evitaveis.

Dia 8 - Polimento da demo

- Melhorar UI.
- Ajustar textos.
- Conectar fluxo do cliente ao painel.

Dia 9 - Roteiro de apresentacao

- Criar narrativa antes/depois.
- Preparar exemplos de casos.
- Explicitar limitacoes.

Dia 10 - Validacao final

- Testar fluxo completo.
- Corrigir inconsistencias.
- Ensaiar apresentacao.

15. Criterios de sucesso do MVP

O MVP sera bem-sucedido se conseguir demonstrar:

- um cliente recebendo uma recomendacao antes da compra;
- uma decisao de aceitar ou ignorar sendo registrada;
- um chatbot respondendo WISMO com status confiavel;
- um caso critico sendo escalado com contexto;
- um gestor acompanhando os eventos;
- um impacto estimado sendo calculado;

- uma narrativa clara de prevencao de perda, e nao apenas analise historica.

16. Mensagem final para pitch

O MIPO atua em dois pontos criticos da jornada do cliente. Antes da compra, o assistente no checkout identifica risco de devolucao por tamanho, estoque ou historico do produto e recomenda uma acao simples para o cliente. Depois da compra, o chatbot WISMO responde status do pedido com base consolidada e escala casos criticos com contexto. Cada interacao vira evento para o painel do gestor, permitindo acompanhar aceite, resolucao, produtos criticos, pedidos criticos e impacto estimado em margem. Assim, o MVP prova que a IA nao fica limitada a analise: ela participa da decisao do cliente e transforma dados em acao operacional.